



Arrête de réviser ce que tu sais déjà.

Un copilote d'apprentissage diagnostique qui, au lieu d'expliquer d'abord, **teste d'abord** : il détecte tes lacunes et tes *faux acquis*, puis ne t'enseigne que ce qui te manque.

🌐 APPLICATION (URL PUBLIQUE)

en ligne

skillcheck-9061rssmp-ismailmifdals-projects.vercel.app

📁 DÉPÔT GIT

en ligne

github.com/IsmailMifdal/skillcheck-ai

📄 PRÉSENTATION

ce document

Concept, features & stack

👥 ÉQUIPE

MI

MIFDAL Ismail

PB

PAZHANG Behnood

TH

TEPIXTLE HERNANDEZ Julio

Le concept — apprendre à l'envers, en 3 temps

1 — TESTER 🎯

Diagnostic adaptatif

Upload d'un cours (PDF/texte) → l'IA extrait les concepts-clés et pose des questions dont la difficulté s'ajuste, en mesurant la confiance de l'apprenant.

2 — APPRENDRE 📖

Parcours ciblé

Des explications ancrées sur le document (RAG + citations sourcées) et des exercices, uniquement sur les lacunes détectées.

3 — VÉRIFIER ✅

Progression chiffrée

Un re-test final mesure les progrès avec un score avant / après — une preuve concrète et motivante de l'évolution.

La fonctionnalité signature : détecter les « faux acquis »

En croisant **confiance** × **justesse**, l'app repère ce qu'on *croit* savoir à tort. Une réponse **fausse donnée avec assurance** est le signal le plus dangereux : elle est signalée (badge rouge animé), **analysée** (« vous avez confondu X et Y ») et corrigée en priorité.

	✅ Réponse juste	❌ Réponse fausse
😎 Sûr·e	Maîtrisé	Faux acquis
😬 Hésitant·e	Fragile	Fragile



SkillCheck AI — Fonctionnalités & technique

Fonctionnalités livrées

CŒUR — MVP COMPLET

- ✓ Upload PDF/texte → extraction + vectorisation (RAG)
- ✓ Extraction automatique des concepts-clés (LLM)
- ✓ Diagnostic avec niveau de confiance par réponse
- ✓ Statut de maîtrise par concept (Maîtrisé / Fragile / Faux acquis / Non testé)
- ✓ Parcours « Apprendre » sourcé sur le document + exercices
- ✓ Re-test + écran de progression animé (avant / après)

INNOVATIONS

- ✓ Diagnostic adaptatif : la difficulté suit la performance
- ✓ Détection des faux acquis (confiance × justesse)
- ✓ Analyse de la misconception : l'IA explique *pourquoi* c'est faux
- ✓ Carte de maîtrise interactive (React Flow), mise à jour en temps réel
- ✓ Auth sécurisée + espace personnel (historique des parcours)

Stack technique

Next.js 14 · App Router

TypeScript

Tailwind CSS

shadcn/ui

React Flow

Supabase — Postgres + pgvector

Supabase Auth

Row Level Security

OpenAI GPT-4o

GPT-4o-mini

Mode JSON structuré

Embeddings text-embedding-3-small (RAG)

Vercel

Qualité & architecture

- ✓ Logique métier (scoring, adaptatif) isolée de l'UI — testable
- ✓ Appels LLM & RAG regroupés dans des services dédiés
- ✓ Gestion d'erreurs de bout en bout (upload, réponse LLM...)
- ✓ CI GitHub Actions : typecheck + lint + build à chaque push
- ✓ Frontend responsive (mobile → desktop), design épuré
- ✓ Sécurité : clé OpenAI 100 % serveur, secrets en variables d'env, RLS

Accès & lancement

Démo en ligne : skillcheck-9061rssmp-ismailmifdals-projects.vercel.app

Dépôt : github.com/IsmaïlMifdal/skillcheck-ai

Local : `npm install` → exécuter la migration SQL Supabase → renseigner `.env.local` → `npm run dev`. Détails complets dans le README du dépôt.

